دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

عنوان:

طراحی چارچوب مبتنی بر **SDN** برای استقرار ماشین ارائه‌دهنده و بارسپاری وظایف

اعضای گروه:
سبحان آقاسی زاده ۴۰۲۱۰۵۶۶۵
پارمیس حمصیان ۴۰۲۱۷۰۹۱۳

دستیار آموزشی:
آقای عباس شبرنگ

استاد:
دکتر سپیده صفری

مرداد ۱۴۰۵

چکیده: در این فاز، پروژه به شکل کامل‌تر پیاده‌سازی شد. روش random **فاز اول به عنوان** baseline **باقی ماند و در کنار آن یک چارچوب** SDN/PPO/Kalman **اضافه شد.** SDN controller **در مقیاس زمانی بزرگ جای** Provider Vehicle**ها را تعیین می‌کند و در مقیاس زمانی کوچک، خودروها با کمک خروجی** Kalman Filter **تصمیم** offloading **می‌گیرند. نتیجه نشان می‌دهد روش فاز دوم** packet loss، deadline miss **و** blind spot **را نسبت به** baseline **کمتر کرده است.**

واژه های کلیدی: **SDN، Provider Vehicle، Offloading، Edge، Packet Loss، Kalman Filter، PPO، RL، Blind Spot**

۱ مقدمه

این پروژه درباره شبکه محاسبات لبه خودرویی است. در این شبکه، خودروها هم حرکت می‌کنند و هم task تولید می‌کنند. هر task باید در زمان مناسب پردازش شود؛ بنابراین فقط سریع بودن کافی نیست و مسیر ارتباطی هم باید قابل اعتماد باشد.

سه محل برای پردازش task در نظر گرفته شده است: خود خودرو، یک Provider Vehicle، یا یک Edge Server ثابت. پردازش local معمولا packet loss ندارد، ولی ممکن است کندتر باشد. پردازش روی Edge سریع‌تر است، اما به لینک بی‌سیم و احتمال packet loss وابسته است. Provider Vehicleها بین این دو حالت قرار می‌گیرند و می‌توانند هم نقش پردازنده سیار و هم نقش relay داشته باشند.

طبق صورت پروژه، فاز اول باید محیط شبیه‌سازی، جایگذاری random برای Provider Vehicleها و الگوریتم offloading را بسازد. در فاز دوم، همین روش random به عنوان baseline باقی ماند و روش SDN/PPO/Kalman برای مقایسه با آن اضافه شد.

ایده اصلی فاز دوم دو مقیاس زمانی دارد. در مقیاس زمانی بزرگ، SDN controller هر چند step یک بار جای Provider Vehicleها را بهتر می‌کند. در مقیاس زمانی کوچک، خودروها برای هر task تصمیم می‌گیرند مقصد و مسیر پردازش چه باشد. این جداسازی باعث می‌شود جایگذاری کلی شبکه و تصمیم‌های سریع taskها با هم قاطی نشوند.

دو سناریوی خواسته‌شده اجرا شدند: سناریوی ۱ با ۲۰ خودرو، ۳ Provider Vehicle و ۲ Edge Server؛ سناریوی ۲ با ۵۰ خودرو، ۶ Provider Vehicle و ۴ Edge Server. معیارهای اصلی هم blind spots، missed deadlines، average delay، average packet loss، مکان متوسط Provider Vehicleها و نمودار convergence الگوریتم RL هستند.

۲ مدل سامانه

محیط شبیه‌سازی یک صفحه دوبعدی ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ متر است. هر خودرو موقعیت، سرعت، صف task و توان پردازشی دارد. Edge Serverها ثابت هستند و Provider Vehicleها می‌توانند توسط SDN controller جابه‌جا شوند. در هر step، خودروها حرکت می‌کنند، ممکن است task جدید بسازند، و سپس offloading برای taskهای موجود انجام می‌شود.

هر task با سه ویژگی اصلی مدل شده است: اندازه داده ورودی، حجم پردازش مورد نیاز و deadline. اندازه داده روی transmission delay اثر می‌گذارد، حجم پردازش روی compute delay اثر دارد، و deadline مشخص می‌کند آیا انتخاب انجام‌شده برای کاربرد real-time قابل قبول است یا نه.

مدل ارتباطی از traffic density، distance و weather استفاده می‌کند. اگر فاصله دو گره از radio range بیشتر باشد، آن لینک نامعتبر است و action مربوط به آن حذف می‌شود. اگر لینک معتبر باشد، packet loss با base loss، اثر فاصله، اثر ترافیک و جریمه آب‌وهوا حساب می‌شود. اثر فاصله به شکل درجه دوم وارد شده تا لینک‌هایی که نزدیک مرز برد هستند ریسک بیشتری داشته باشند.

traffic density از تعداد خودروهای نزدیک به یک نقطه به دست می‌آید. این مقدار یک مدل ساده از شلوغی کانال است: هرچه اطراف یک لینک شلوغ‌تر باشد، احتمال تداخل و packet loss بیشتر می‌شود. weather هم یک penalty جداگانه دارد، چون در صورت پروژه شرایط آب‌وهوا یکی از ورودی‌های SDN controller است.

delay از سه بخش ساخته شده است: زمان ارسال داده، زمان انتظار در صف مقصد، و زمان پردازش. برای لینک‌های بی‌سیم، expected retransmission هم از packet loss محاسبه می‌شود و زمان ارسال را بزرگ‌تر می‌کند. به همین دلیل packet loss فقط یک معیار جدا نیست؛ مستقیما روی delay واقعی ارسال هم اثر می‌گذارد.

propagation delay جداگانه وارد مدل نشده است. دلیلش این است که در محیط ۱۰۰۰ متری، انتشار سیگنال در هوا در حد چند microsecond طول می‌کشد؛ اما processing، queueing، transmission و retransmission در مقیاس millisecond یا second هستند. بنابراین برای سادگی و خوانایی مدل، propagation delay حذف شده است.

در فاز دوم، برای Link Quality Estimation از Kalman Filter اسکالر استفاده شده است. برای هر لینک یک فیلتر جدا داریم و state فیلتر همان packet loss لینک است. اندازه‌گیری‌ها noisy در نظر گرفته می‌شوند و Kalman خروجی نرم‌تر و پایدارتر می‌دهد تا offloading با یک اندازه‌گیری لحظه‌ای و پرنوسان تصمیم نگیرد.

۳ روش پیشنهادی

روش پیشنهادی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: SDN placement در مقیاس زمانی بزرگ و task offloading در مقیاس زمانی کوچک. این دقیقا با متن پروژه هماهنگ است، چون پروژه یک چارچوب two-timescale می‌خواهد.

در SDN placement، کنترل‌کننده هر ۱۰ step وضعیت شبکه را می‌بیند و مکان Provider Vehicleها را به‌روزرسانی می‌کند. state کنترل‌کننده شامل مرکز تقاضا، weather penalty، میانگین packet loss تخمین‌زده‌شده با Kalman و فشار صف Providerها است. این stateها نماینده همان weather condition، traffic distribution و packet-loss map هستند که در صورت پروژه آمده‌اند.

action کنترل‌کننده انتخاب یکی از چند strategy جایگذاری است: loss_aware، edge_bridge، coverage_grid، demand_center، balanced_grid و capacity_demand. هر strategy در نهایت مختصات پیوسته برای Provider Vehicleها تولید می‌کند. این کار باعث می‌شود خروجی کنترل‌کننده همچنان پیوسته باشد، ولی پیاده‌سازی ساده و قابل توضیح بماند.

برای یادگیری، یک PPO-style policy سبک پیاده‌سازی شده است. در هر episode، کنترل‌کننده action انتخاب می‌کند، simulation اجرا می‌شود، reward محاسبه می‌شود و احتمال actionها با clipping به‌روزرسانی می‌شود. مقدار clipping برابر ۰.۲۰ است تا policy بعد از یک episode بیش از حد عوض نشود.

reward به صورت منفی هزینه تعریف شده است. هزینه شامل average packet loss، average delay، نسبت missed deadlines و نسبت blind spots است. چون هدف پروژه کاهش delay و packet loss است، هرچه این معیارها کمتر شوند reward بهتر می‌شود. وزن packet loss نسبتاً بالا انتخاب شده چون صورت پروژه روی کم کردن packet loss و retransmission تاکید دارد.

در task offloading، برای هر task همه گزینه‌های معتبر بررسی می‌شوند: local processing، ارسال مستقیم به Provider Vehicle، ارسال مستقیم به Edge Server و مسیر Provider-to-Edge. گزینه‌هایی که خارج از range باشند با action masking حذف می‌شوند تا الگوریتم هیچ مسیر غیرممکنی انتخاب نکند.

برای هر گزینه، score محاسبه می‌شود. این score از packet loss، delay و جریمه deadline ساخته شده است. در فاز دوم، packet loss داخل score از خروجی Kalman می‌آید، نه فقط از مقدار خام لحظه‌ای. بنابراین سیستم نسبت به لینک‌های پرریسک محافظه‌کارتر می‌شود و retransmission کمتری تولید می‌کند.

پیاده‌سازی عمدا بدون کتابخانه سنگین RL انجام شده است. دلیلش این است که پروژه در این فاز باید قابل اجرا، قابل توضیح و قابل ارائه باشد. بنابراین به جای یک neural PPO بزرگ، یک نسخه کوچک و شفاف از ایده PPO نوشته شده که clipping، reward، action، state و convergence را دارد.

۴ نتایج شبیه‌سازی

برنامه با دستور python3 run_phase2.py اجرا می‌شود. خروجی‌های اصلی در پوشه outputs/phase2 قرار می‌گیرند. فایل summary.csv مقایسه نهایی و فایل convergence.csv روند یادگیری RL را نگه می‌دارد.

نتیجه سناریوی ۱: baseline مقدار packet loss برابر ۰.۰۹۸۸، delay برابر ۰.۴۰۵۳ ثانیه، ۳۲ deadline از دست‌رفته و ۱۶۲ blind spot داشت. روش SDN/PPO/Kalman مقدار packet loss را به ۰.۰۵۹۲، deadlineهای از دست‌رفته را به ۱۸ و blind spot را به ۹۲ رساند. delay به ۰.۴۴۷۷ ثانیه رسید.

نتیجه سناریوی ۲: baseline مقدار packet loss برابر ۰.۰۹۶۸، delay برابر ۰.۳۴۸۰ ثانیه، ۳۷ deadline از دست‌رفته و ۶۷ blind spot داشت. روش SDN/PPO/Kalman مقدار packet loss را به ۰.۰۵۹۶، deadlineهای از دست‌رفته را به ۳۵ و blind spot را به ۹ رساند. delay به ۰.۴۲۲۱ ثانیه رسید.

افزایش delay قابل توضیح است. روش فاز دوم برای کم کردن packet loss و retransmission گاهی task را محلی‌تر یا از مسیر امن‌تر پردازش می‌کند. بنابراین deadline miss، packet loss و blind spot بهتر شده‌اند، ولی delay کمی بیشتر شده است.

بخش‌های اصلی کد این‌ها هستند: phase1/environment.py برای weather، traffic، mobility و مدل packet loss؛ phase1/offloading.py برای انتخاب مقصد و مسیر task؛ phase2/kalman.py برای Kalman Filter؛ phase2/sdn_controller.py برای SDN/PPO controller؛ و phase2/runner.py برای evaluation، training و تولید خروجی‌ها.

نمودارهای نهایی شامل average provider locations، blind spots، missed deadlines، average delay، average packet loss و RL convergence هستند و در پوشه outputs/phase2/plots ذخیره شده‌اند.

در این گزارش، بخش‌های اصلی کد هم در قسمت نتایج معرفی شده‌اند تا مسیر پیاده‌سازی قابل ارائه باشد.

واژه نامه

SDN: کنترل‌کننده مرکزی که دید کلی از وضعیت شبکه دارد و در این پروژه مکان Provider Vehicleها را تعیین می‌کند.

Provider Vehicle: خودرویی که می‌تواند به عنوان سرور لبه سیار یا relay به خودروهای دیگر کمک کند.

Offloading: تصمیم اینکه یک task کجا و از چه مسیری پردازش شود.

Packet Loss: احتمال اینکه بسته در مسیر ارسال از دست برود.

Kalman Filter: فیلتر ساده برای تخمین نرم‌تر کیفیت لینک از اندازه‌گیری‌های noisy.

PPO: روش RL با clipping که جلوی تغییر خیلی شدید policy را می‌گیرد.

Blind Spot: حالتی که خودرو به گزینه ارتباطی مناسب دسترسی ندارد و پوشش سرویس ضعیف می‌شود.